ملخص الوحدة الأولى: الدوال العددية

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

إعداد: الأستاذ سوايسية هشام

محتوى الملخص

1. تذكير بقواعد الحساب.
2. عموميات: مجموعة التعريف، اتجاه التغير، الدوال المرجعية.
3. العمليات على الدوال وتساوي دالتين.
4. تركيب دالتين وتفكيك دالة.
5. اتجاه تغير الدوال $f+k$ ، λf ، $g\circ f$.
6. التمثيلات البيانية المستنتجة من تمثيل بياني معلوم.
7. دساتير تغيير المعلم، الشفعية، محور ومركز التناظر.
8. التقاطع مع المحورين والمناقشة البيانية.
9. كثيرات الحدود وتحليلها: المطابقة ، القسمة الإقليدية وجدول هورنر.
10. المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية ومضاعفة التربيع.

1. تذكير بقواعد الحساب

المتطابقات الشهيرة

من الدرجة الثانية	من الدرجة الثالثة
$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$	$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$	$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$	$a^3-b^3=(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)$
	$a^3+b^3=(a+b)\left(a^2-ab+b^2\right)$

القيمة المطلقة

$$|x|=\begin{cases}x & x\geq 0\\ -x & x\leq 0\end{cases} \qquad \sqrt{x^2}=|x| \qquad |xy|=|x|\,|y| \qquad |x+y|\leq |x|+|y|$$

$$|x|\leq a \iff -a\leq x\leq a \quad ; \quad |x|\geq a \iff x\leq -a \text{ أو } x\geq a \qquad (a>0)$$

2. عموميات حول الدوال

الدالة ومجموعة التعريف

- الدالة f تُرفق بكل عدد حقيقي x من مجموعة D_f عدداً حقيقياً وحيداً $f(x)$ يسمى **صورة** x.
- D_f مجموعة الأعداد الحقيقية x التي يكون من أجلها حساب $f(x)$ ممكناً.
- إذا كان $f(x)=\beta$ فإن x **سابقة** للعدد β ؛ ولتعيين السوابق نحل المعادلة $f(x)=\beta$.

تعيين مجموعة التعريف

شكل الدالة	الشرط
كثير حدود	$D_f=\mathbb{R}$
$f(x)=\dfrac{u(x)}{v(x)}$	$v(x)\neq 0$
$f(x)=\sqrt{u(x)}$	$u(x)\geq 0$
$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{u(x)}}$	$u(x)>0$

في حالة مجموع أو فرق أو جداء أو قسمة دالتين أو أكثر، تكون D_f تقاطع مجموعات تعريف هذه الدوال.

التمثيل البياني

التمثيل البياني (C_f) للدالة f في معلم $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ هو مجموعة النقط $M(x;y)$ حيث $x\in D_f$ و $y=f(x)$. نقول إن $y=f(x)$ معادلة للمنحنى (C_f).

اتجاه التغير على مجال I

من أجل كل عددين x_1 و x_2 من I حيث $x_1<x_2$:

- f **متزايدة تماماً** على I إذا كان $f(x_1)<f(x_2)$ (تحافظ على الترتيب).
- f **متناقصة تماماً** على I إذا كان $f(x_1)>f(x_2)$ (تعكس الترتيب).
- f **ثابتة** على I إذا كان $f(x_1)=f(x_2)$.

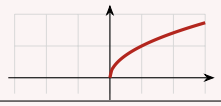
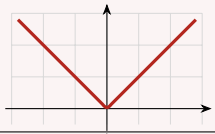
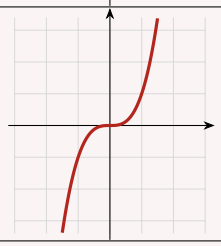
نقول إن f **رتيبة** على I إذا كانت متزايدة أو متناقصة على I.
تنبيه: لا علاقة بين اتجاه تغير دالة وإشارتها.

صورة مجال بدالة رتيبة تماماً

إذا كانت f متزايدة تماماً على $[a;b]$ فإن $f([a;b]) = [f(a);f(b)]$ ، وإذا كانت متناقصة تماماً فإن $f([a;b]) = [f(b);f(a)]$.

2.1. الدوال المرجعية

الدوال المرجعية

الدالة	اتجاه التغير	التمثيل البياني
مربع $x \mapsto x^2$	متناقصة تماماً على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماماً على $[0;+\infty[$	
مقلوب $x \mapsto \frac{1}{x}$	متناقصة تماماً على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$	
الجذر التربيعي $x \mapsto \sqrt{x}$	متزايدة تماماً على $[0;+\infty[$	
القيمة المطلقة $x \mapsto \lvert x \rvert$	متناقصة تماماً على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماماً على $[0;+\infty[$	
مكعب $x \mapsto x^3$	متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$	

3. العمليات على الدوال

تساوي دالتين

القول عن دالتين f و g إنهما متساويتان يعني أن لهما **نفس مجموعة التعريف** D ، وأنه من أجل كل x من D: $f(x) = g(x)$. ونكتب $f = g$.

مثال

$f(x) = \dfrac{x^2+3x+2}{x+2}$ و $g(x) = x+1$: $D_f = \mathbb{R} - \{-2\}$ و $D_g = \mathbb{R}$.

من أجل $x \neq -2$: $f(x) = \dfrac{(x+2)(x+1)}{x+2} = x+1 = g(x)$ ، لكن $D_f \neq D_g$ إذن $f \neq g$.

العمليات الجبرية (k و λ عددان حقيقيان)

العملية	الرمز	التعريف	مجموعة التعريف
مجموع f و k	$f+k$	$(f+k)(x) = f(x)+k$	D_f
مجموع f و g	$f+g$	$(f+g)(x) = f(x)+g(x)$	$D_f \cap D_g$
جداء f بالعدد λ	λf	$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$	D_f
جداء f و g	$f \times g$	$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$	$D_f \cap D_g$
حاصل قسمة f على g	$\dfrac{f}{g}$	$\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$	$D_f \cap D_g$ و $g(x) \neq 0$

4. تركيب دالتين وتفكيك دالة

مركب دالتين

f و g دالتان معرفتان على D_f و D_g. مركب الدالة f متبوعة بالدالة g هي الدالة $g \circ f$ المعرفة بـ:

$$D_{g\circ f} = \{x \in D_f \ : \ f(x) \in D_g\} \quad \text{حيث} \quad (g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$$

مثال

$f(x) = x-3$ و $g(x) = \sqrt{x}$:

- $g \circ f$: $x \in \mathbb{R}$ و $x-3 \geq 0$ ، إذن $D_{g\circ f} = [3;+\infty[$ و $(g \circ f)(x) = \sqrt{x-3}$.
- $f \circ g$: $x \geq 0$ ، إذن $D_{f\circ g} = [0;+\infty[$ و $(f \circ g)(x) = \sqrt{x}-3$.

نلاحظ: $g \circ f \neq f \circ g$ ؛ تركيب الدوال ليس تبديلياً.

تفكيك دالة إلى مركب دالتين مرجعيتين

شكل الدالة	الدالة الداخلية u	الدالة الخارجية v
$f(x)=\left[u(x)\right]^2+b$	$u(x)$	$v(x)=x^2+b$
$f(x)=\sqrt{u(x)}+b$	$u(x)$	$v(x)=\sqrt{x}+b$
$f(x)=\dfrac{1}{u(x)}+b$	$u(x)$	$v(x)=\dfrac{1}{x}+b$
$f(x)=\lvert u(x)\rvert$	$u(x)$	$v(x)=\lvert x\rvert$

وفي كل حالة: $f=v\circ u$. مثال: $f(x)=2x^2+1=v\big(u(x)\big)$ حيث $u(x)=x^2$ و $v(x)=2x+1$.

5. اتجاه تغير الدوال $f+k$ ، λf ، $g\circ f$

مبرهنات

f دالة رتيبة تماماً على مجال I ، و k و λ عددان حقيقيان $(\lambda\neq 0)$.

الدالة	اتجاه التغير
$f+k$	للدالتين f و $f+k$ نفس اتجاه التغير على I.
λf	إذا كان $\lambda>0$: لـ f و λf نفس اتجاه التغير ؛ وإذا كان $\lambda<0$: اتجاهاً تغيرهما متعاكسان.
$g\circ f$	(g رتيبة تماماً على مجال J يشمل $f(I)$) إذا كان لـ f و g نفس اتجاه التغير فإن $g\circ f$ **متزايدة تماماً** على I ؛ وإذا كان اتجاهاً تغيرهما متعاكسين فإن $g\circ f$ **متناقصة تماماً** على I.

ملاحظة

- مجموع دالتين متزايدتين تماماً على I هو دالة متزايدة تماماً على I (وكذلك للمتناقصتين).
- لا يمكن إعطاء قاعدة عامة لاتجاه تغير $f+g$ و $f\times g$ في كل الحالات.

مثال

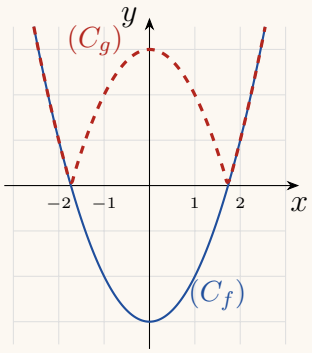
- $f(x)=2\sqrt{x}+3$: الدالة $x\mapsto\sqrt{x}$ متزايدة تماماً على $[0;+\infty[$ و $2>0$ ، إذن f متزايدة تماماً على $[0;+\infty[$.
- $g(x)=\sqrt{-x+2}$ على $]-\infty;2]$: $u(x)=-x+2$ متناقصة و $v(x)=\sqrt{x}$ متزايدة، إذن $g=v\circ u$ متناقصة تماماً.

6. التمثيلات البيانية المستنتجة

استنتاج (C_g) انطلاقاً من (C_f) (a ، b ، λ أعداد حقيقية)

عبارة $g(x)$	شرط الوجود	التحويل
$f(x)+b$	$x \in D_f$	(C_g) صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $b\vec{j}$
$f(x+a)$	$x+a \in D_f$	(C_g) صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $-a\vec{i}$
$f(x+a)+b$	$x+a \in D_f$	(C_g) صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\binom{-a}{b}$
$\lambda f(x)$	$x \in D_f$	نضرب ترتيب كل نقطة من (C_f) في λ
$-f(x)$	$x \in D_f$	(C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل
$f(-x)$	$-x \in D_f$	(C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور التراتيب
$-f(-x)$	$-x \in D_f$	(C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمبدأ المعلم
$\lvert f(x)\rvert$	$x \in D_f$	ينطبق على (C_f) حيث $f(x) \geq 0$ ، ويناظره بالنسبة لمحور الفواصل حيث $f(x) < 0$
$f(\lvert x\rvert)$	$\lvert x\rvert \in D_f$	g زوجية: ينطبق على (C_f) من أجل $x \geq 0$ ، ثم نكمل بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب

مثال: $f(x)=x^2-3$ و $g(x)=|f(x)|$



- (C_f) صورة منحنى الدالة مربع بالانسحاب الذي شعاعه $-3\vec{j}$.
- (C_g) ينطبق على (C_f) لما $f(x) \geq 0$ ، أي لما $x \leq -\sqrt{3}$ أو $x \geq \sqrt{3}$.
- لما $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$ يكون (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.

7. تغيير المعلم، الشفعية والتناظر

دساتير تغيير المعلم

$\Omega(x_0;y_0)$ نقطة من المستوي. إذا كانت $(x;y)$ إحداثيي نقطة M في المعلم $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ و $(X;Y)$ إحداثييها في المعلم $\left(\Omega;\vec{i},\vec{j}\right)$ فإن:

$$\begin{cases} x = X + x_0 \\ y = Y + y_0 \end{cases}$$

وتُستنتج هذه الدساتير من علاقة شال: $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{O\Omega} + \overrightarrow{\Omega M}$.

الشفعية

	التعريف	التفسير الهندسي
دالة زوجية	D_f متناظرة بالنسبة لـ 0 و $f(-x) = f(x)$	(C_f) متناظر بالنسبة لمحور التراتيب
دالة فردية	D_f متناظرة بالنسبة لـ 0 و $f(-x) = -f(x)$	(C_f) متناظر بالنسبة لمبدأ المعلم
دالة دورية	$f(x+T) = f(x)$	(C_f) يعيد نفسه على كل مجال طوله T

محور التناظر ومركز التناظر

المستقيم $x = \alpha$ محور تناظر لـ (C_f)	النقطة $\Omega(\alpha;\beta)$ مركز تناظر لـ (C_f)
من أجل كل x حيث $2\alpha - x \in D_f$: $f(2\alpha - x) = f(x)$	من أجل كل x حيث $2\alpha - x \in D_f$: $f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$
أو: $f(\alpha - x) = f(\alpha + x)$	أو: $f(\alpha - x) + f(\alpha + x) = 2\beta$
أو: في المعلم $(\Omega;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\Omega(\alpha;0)$ ، الدالة $Y = f(\alpha + X)$ زوجية	أو: في المعلم $(\Omega;\vec{i},\vec{j})$ ، الدالة $Y = f(\alpha + X) - \beta$ فردية

مثال

- $f(x) = x^2 + 2x + 1$: $f(-1+x) = x^2 = f(-1-x)$ ، إذن المستقيم $x = -1$ محور تناظر لـ (C_f).
- $f(x) = \dfrac{3x-5}{x-2}$: نضع $x = X + 2$ و $y = Y + 3$ فنجد $Y + 3 = \dfrac{3X+1}{X} = 3 + \dfrac{1}{X}$ أي $Y = \dfrac{1}{X}$ ، وهي دالة فردية، إذن $\Omega(2;3)$ مركز تناظر لـ (C_f).

8. التقاطع مع المحورين والمناقشة البيانية

قراءات بيانية

السؤال	كيفية الإجابة
تقاطع (C_f) مع محور الفواصل	نحل المعادلة $f(x)=0$
تقاطع (C_f) مع محور التراتيب	نحسب $f(0)$ (إذا كان $0 \in D_f$)
حل المعادلة $f(x)=g(x)$ بيانياً	فواصل النقط المشتركة بين (C_f) و (C_g)
حل المتراجحة $f(x)>g(x)$ بيانياً	فواصل نقط (C_f) الواقعة فوق (C_g)
إشارة $f(x)$	$f(x)>0$ حيث (C_f) فوق محور الفواصل، و $f(x)<0$ حيث هو تحته

المناقشة البيانية حسب قيم الوسيط m

- حلول المعادلة $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m$ ؛ نحرك المستقيم ونعد نقط التقاطع.
- حلول المعادلة $f(x)=x+m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات الموازية للمستقيم $y=x$.
- حلول المعادلة $f(x)=mx+b$: مستقيمات دورانية تشمل النقطة الثابتة $A(0;b)$.

9. كثيرات الحدود

9.1. تعاريف

كثير حدود ، درجته ومعاملاته

- نسمي **كثير حدود** كل دالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ ، حيث $a_n,\ \ldots,\ a_1,\ a_0$ أعداد حقيقية تسمى **معاملاته**.
- إذا كان $a_n \neq 0$ فإن n **درجة** كثير الحدود (أكبر أس للمتغير x معامله غير معدوم) ، و a_n **المعامل الرئيسي** ، و a_0 **الحد الثابت**.
- كثير الحدود الذي كل معاملاته معدومة يسمى **كثير الحدود المعدوم** (ليست له درجة) ، والدالة الثابتة غير المعدومة كثير حدود من الدرجة 0.
- العدد الحقيقي α **جذر** لكثير الحدود f إذا كان $f(\alpha)=0$.

مثال

- $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$: الدرجة 3 ، المعاملات بالترتيب: 2 ، -3 ، -11 ، 6 ؛ المعامل الرئيسي 2 والحد الثابت 6.
- $h(x) = 5x^4 - x + 1$: الدرجة 4 ، ومعاملاته 5 ، 0 ، 0 ، -1 ، 1 (نكتب 0 لكل أس غائب: $5x^4 + 0x^3 + 0x^2 - x + 1$).
- $f(3) = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$ ، إذن العدد 3 جذر لـ f ؛ و $f(1) = 2 - 3 - 11 + 6 = -6 \neq 0$ ، إذن 1 ليس جذراً.

مبرهنات (مبدأ المطابقة)

1. يكون كثير حدود معدوماً إذا وفقط إذا كانت كل معاملاته معدومة.
2. يتساوى كثيرا حدود غير معدومين إذا وفقط إذا كانا من نفس الدرجة وكانت معاملات الحدود من نفس الدرجة متساوية (**مبدأ المطابقة**).
3. جداء كثيري حدود درجتاهما n و p هو كثير حدود درجته $n + p$.

مثال: $(a-1)x^2 + (b+2)x + c = 4x^2 - x + 5$ من أجل كل x ، معناه: $a - 1 = 4$ ، $b + 2 = -1$ ، $c = 5$ ، أي $a = 5$ ، $b = -3$ ، $c = 5$.

مبرهنة التحليل

ليكن f كثير حدود درجته $n \geq 1$ و α عدداً حقيقياً.
α جذر لـ f (أي $f(\alpha) = 0$) إذا وفقط إذا وجد كثير حدود g درجته $n - 1$ بحيث من أجل كل x: $\boxed{f(x) = (x - \alpha)\, g(x)}$.

كيف نجد جذراً واضحاً؟

- نجرب الأعداد البسيطة 1 ، -1 ، 2 ، -2 ، 3 ، -3 ، $\frac{1}{2}$ ، ... (إذا كانت المعاملات صحيحة والمعامل الرئيسي 1 ، نجرب قواسم الحد الثابت).
- إذا كان مجموع المعاملات معدوماً فإن 1 جذر ؛ مثال: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$: $1 - 2 - 5 + 6 = 0$.
- إذا كان $f(-1) = 0$ فإن -1 جذر ؛ مثال: $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$: $-1 + 2 + 5 - 6 = 0$.

9.2. ثلاث طرق لتعيين $g(x)$ حيث $f(x)=(x-\alpha)\,g(x)$

نطبق الطرق الثلاث على نفس المثال: $f(x)=2x^3-3x^2-11x+6$ مع الجذر $\alpha=3$ $(f(3)=0)$.

بما أن f من الدرجة 3 فإن g من الدرجة 2: $g(x)=ax^2+bx+c$.

الطريقة 1: المطابقة

1. ننشر:

$$(x-3)\left(ax^2+bx+c\right)=ax^3+bx^2+cx-3ax^2-3bx-3c=ax^3+(b-3a)x^2+(c-3b)x-3c.$$

2. نطابق مع $f(x)=2x^3-3x^2-11x+6$ (معاملات الحدود من نفس الدرجة متساوية):

$$\begin{cases} a=2 \\ b-3a=-3 \\ c-3b=-11 \\ -3c=6 \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad a=2\ ;\quad b=-3+6=3\ ;\quad c=-11+9=-2$$

(تحقق المعادلة الأخيرة: $-3\times(-2)=6$ ✓).

3. إذن: $\boxed{f(x)=(x-3)\left(2x^2+3x-2\right)}$.

القسمة الإقليدية لكثيري حدود

من أجل كثيري حدود f و d (d غير معدوم)، يوجد كثيرا حدود وحيدان q (الحاصل) و r (الباقي) بحيث:

$$f(x)=d(x)\times q(x)+r(x)$$

حيث درجة r أصغر تماماً من درجة d (أو $r=0$).

- إذا كان $d(x)=x-\alpha$ فإن الباقي عدد ثابت، وهو $\boxed{r=f(\alpha)}$ (نعوض $x=\alpha$ في المساواة).
- إذن: α جذر لـ f إذا وفقط إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-\alpha)$ معدوماً.

الطريقة 2: القسمة الإقليدية (الوضع العمودي)

نقسم $2x^3-3x^2-11x+6$ على $x-3$، ونرتب الحدود حسب القوى المتناقصة (نكتب $0x^k$ لكل أس غائب):

$$\begin{array}{rrrr|l} 2x^3 & -3x^2 & -11x & +6 & x-3 \\ -2x^3 & +6x^2 & & & \hline 2x^2+3x-2 \\ \hline & 3x^2 & -11x & +6 & \\ & -3x^2 & +9x & & \\ \hline & & -2x & +6 & \\ & & +2x & -6 & \\ \hline & & 0 & & \end{array}$$

1. نقسم الحد الأعلى درجة: $\frac{2x^3}{x}=2x^2$ ، نكتبه تحت القاسم.
2. نضرب: $2x^2(x-3)=2x^3-6x^2$ ، ونكتب **معاكسه** $-2x^3+6x^2$ ثم نجمع: $3x^2-11x+6$.
3. نعيد: $\frac{3x^2}{x}=3x$ ؛ $3x(x-3)=3x^2-9x$ ؛ نجمع مع المعاكس: $-2x+6$.
4. $\frac{-2x}{x}=-2$ ؛ $-2(x-3)=-2x+6$ ؛ الباقي 0.
5. نتوقف لما تصبح درجة الباقي أصغر من درجة القاسم.

الحاصل $q(x)=2x^2+3x-2$ والباقي $r=0$ ، إذن: $\boxed{f(x)=(x-3)(2x^2+3x-2)}$.

الطريقة 3: جدول هورنر (للقسمة على $x-\alpha$)

نكتب معاملات f مرتبة (مع 0 لكل أس غائب) ، والعدد $\alpha=3$ على اليسار:

	2	-3	-11	6	معاملات f
$\alpha=3$	$\downarrow$	$3\times 2=6$	$3\times 3=9$	$3\times(-2)=-6$	نضرب في α
	2	3	-2	0	نجمع العمودين

1. ننزل المعامل الأول 2 كما هو.
2. نضربه في $\alpha=3$ ونكتب الناتج 6 تحت المعامل الموالي -3 ، ثم نجمع: $-3+6=3$.
3. نكرر: $3\times 3=9$ ثم $-11+9=-2$ ؛ $3\times(-2)=-6$ ثم $6-6=0$.
4. الخانة الأخيرة هي الباقي $r=f(3)=0$ ، والأعداد 2 ، 3 ، -2 هي معاملات الحاصل: $g(x)=2x^2+3x-2$.

9.3. التحليل الكامل ، الإشارة ، المعادلات والمتراجحات

تحليل $f(x)=2x^3-3x^2-11x+6$ وإشارته

1. **تحليل** $g(x)=2x^2+3x-2$: $g(-2)=8-6-2=0$ ، إذن -2 جذر لـ g ، و $g(x)=(x+2)(2x-1)$ (بالمطابقة: $(x+2)(ax+b)=ax^2+(b+2a)x+2b$ يعطي $a=2$ ، $b=-1$). (يمكن أيضاً استعمال المميز $\Delta=25$).

2. **التحليل الكامل:** $\boxed{f(x)=(x-3)(x+2)(2x-1)}$ ، وجذور f هي: -2 ، $\frac{1}{2}$ ، 3.

3. **جدول الإشارة:**

x	$-\infty$	-2		$\frac{1}{2}$		3	$+\infty$
$x+2$	$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	$\vert$	$+$
$2x-1$	$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	$\vert$	$+$
$x-3$	$-$	$\vert$	$-$	$\vert$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

4. **المعادلة:** $f(x)=0 \iff x+2=0$ أو $2x-1=0$ أو $x-3=0$ ، ومنه $S=\left\{-2\,;\,\frac{1}{2}\,;\,3\right\}$.

5. **المتراجحة:** $f(x)<0 \iff x\in\boxed{]-\infty;-2[\,\cup\,\left]\frac{1}{2};3\right[}$ (تحقق: $f(0)=6>0$ و $0\in\left]-2;\frac{1}{2}\right[$).

كثير حدود من الدرجة 4 له جذران معلومان

$g(x)=x^4-x^3-7x^2+x+6$. $g(1)=1-1-7+1+6=0$ و $g(-1)=1+1-7-1+6=0$.

هورنر مرتين: نقسم على $x-1$ ثم نقسم الحاصل على $x+1$ (أي $\alpha=-1$):

	1	-1	-7	1	6
$\alpha=1$	$\downarrow$	1	0	-7	-6
	1	0	-7	-6	0
$\alpha=-1$	$\downarrow$	-1	1	6	
	1	-1	-6	0	

إذن: $g(x)=(x-1)\,(x^3-7x-6)=(x-1)(x+1)\,(x^2-x-6)$.

والعدد 3 جذر لـ x^2-x-6 (لأن $9-3-6=0$) ، ومنه $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$:

$$\boxed{g(x)=(x-1)(x+1)(x-3)(x+2)}$$

بالمطابقة (حل آخر): $(x-1)(x+1)=x^2-1$ ، نكتب $g(x)=(x^2-1)\,(ax^2+bx+c)=ax^4+bx^3+(c-a)x^2-bx-c$ ، فنجد $a=1$ ، $b=-1$ ، $c=-6$.

x	$-\infty$	-2		-1		1		3	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

$g(x) \geq 0 \iff x \in]-\infty;-2] \cup [-1;1] \cup [3;+\infty[$.

أي طريقة أختار؟

الطريقة	متى نستعملها؟
المطابقة	نعرف جذراً α ودرجة f صغيرة: نكتب $f(x)=(x-\alpha)(ax^2+bx+c)$ ونشر ثم نطابق. تصلح أيضاً مع قاسم من الدرجة 2 مثل x^2-1.
القسمة الإقليدية	لكل قاسم (من الدرجة 1 أو 2 أو أكثر) ، حتى لو لم يكن α جذراً: تعطي الحاصل والباقي.
جدول هورنر	أسرع طريقة للقسمة على $x-\alpha$ فقط ؛ الخانة الأخيرة تعطي $f(\alpha)$ ، ونكررها لجذر ثانٍ.
لإيجاد جذر	نجرب 1 ، -1 ، 2 ، -2 ، ... أو نجمع الحدود (مثلاً $x^2(x-1)-4(x-1)$).
الإشارة والمتراجحات	نحلل إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى (أو الثانية) ، ثم جدول الإشارة.

10. المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية

الشكل النموذجي والمميز ($a \neq 0$)

$$ax^2+bx+c = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] \qquad \text{حيث} \qquad \Delta = b^2-4ac$$

حل المعادلة $ax^2+bx+c=0$ وإشارة ثلاثي الحدود

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
الحلول	$x_1 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ ، $x_2 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$	(حل مضاعف) $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$	لا توجد حلول
التحليل	$a(x-x_1)(x-x_2)$	$a(x-x_0)^2$	لا يحلل
الإشارة	إشارة a خارج الجذرين، وعكسها بينهما	إشارة a (وينعدم عند x_0)	إشارة a دائماً

مجموع وجداء الحلين (لما $\Delta \geq 0$)

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad ; \quad P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

- يكون عددان مجموعهما S وجداؤهما P حلين للمعادلة $x^2 - Sx + P = 0$.
- إذا كان $P < 0$: للمعادلة حلان مختلفان في الإشارة.
- إذا كان $P > 0$ و $S > 0$ (مع $\Delta \geq 0$): حلان موجبان ؛ وإذا كان $P > 0$ و $S < 0$: حلان سالبان.

المعادلات مضاعفة التربيع: $ax^4 + bx^2 + c = 0$

نضع $X = x^2$ (مجهول مساعد، $X \geq 0$) فنحل $aX^2 + bX + c = 0$ ، ثم نعود إلى x من $x^2 = X$ مع الاحتفاظ بالحلول $X \geq 0$ فقط.

المعادلات الصماء: $\sqrt{A(x)} = B(x)$

$$\sqrt{A(x)} = B(x) \iff \begin{cases} A(x) = [B(x)]^2 \\ B(x) \geq 0 \end{cases}$$

مثال

$f(x) = x^2 + 3x - 10$:

- $\Delta = 9 + 40 = 49$ ، والحلان: $x_1 = -5$ و $x_2 = 2$.
- الشكل النموذجي: $f(x) = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{49}{4}$ ، ومنه $f(x) \geq -\frac{49}{4}$ من أجل كل x.
- التحليل: $f(x) = (x+5)(x-2)$.
- الإشارة: $f(x) < 0$ على $]-5;2[$ ، و $f(x) > 0$ على $]-\infty;-5[\cup]2;+\infty[$.

بالتوفيق للجميع